

Etude des graphes anti-magiques

Responsable : Quentin Japhet (quentin.japhet@uvsq.fr)
taille du groupe : 1

Un étiquetage anti-magique d'un graphe simple fini non orienté avec p sommets et q arêtes est une bijection de l'ensemble des arêtes vers l'ensemble des entiers tels que les sommes des sommets sont distinctes deux à deux, où la somme des sommets à un sommet est la somme des étiquettes de toutes les arêtes incidentes à ce sommet. Un graphe est dit anti-magique s'il admet un étiquetage anti-magique. Hartsfield et Ringel ont émis en 1990 la conjecture selon laquelle tous les graphes connectés, à l'exception de K_2 , sont anti-magiques. Alon et al. ont démontré que cette conjecture est vraie pour les graphes denses, ainsi que pour tous les graphes k -partie complet, à l'exception de K_2 [1].

Une première étape sera donc d'implémenter une labélisation du problème pour des graphes k -bipartite complet, avant de regarder dans quelle mesure une telle méthode s'applique au hyper-graphe.

D'autres classes de graphe, comme les hyper-graphes pourront aussi être regardées.

References

- [1] Alon, N & Kaplan, G & Lev, A & Roditty, Y & Yuster, R (2003). *Dense graphs are antimagic*. Journal of Graph Theory, 47(4), 297-309.